

성별예측 피쳐 실험 보고서 (431 베이스 이후)

0. 출발점

- 431 피쳐: 작년 성별예측 1등 파이프라인을 우리 스키마(sales_datetime→sales_date+sales_time)에 맞춰 포팅
- 핵심 피쳐군: style / behavior / calendar / interest / entropy / TF-IDF+ SVD(브랜드·코너) / target encoding / base-RFM / social-time / dwell / recent-K
- 검증: 우리 기존 피쳐 OOF 0.697 → **431 OOF 0.712** (TF-IDF+ SVD가 결정적 기여)
- 모델: CatBoost 단일(1등 튜닝값) 및 AutoGluon

1. 모델 비교 (431 피쳐 고정, time_limit 1시간 기준)

모델	LB
CatBoost 단일 (1등 파라미터)	0.72525
AutoGluon (best_quality)	0.72847

→ AutoGluon이 단일 모델보다 우위. 블렌딩(431 AG + CatBoost 등)은 여러 비율 시도했으나 전부 하락 → 기각 (AG 내부 앙상블이 이미 최적이라 외부 블렌딩 무효).

2. 심화 피쳐 8종 추가 → 439

추가 피쳐: 가격대 구간화(price_bin 4분위), 방문 주기(interval mean/std), 정밀 카테고리 금액편향(male/female ratio)

구성

LB

431 + AutoGluon 0.72847

439 (+ 심화8) + AutoGluon **0.72949**→ **+0.001**. 채택. [feats_1st_plus_8adv.parquet](#)로 저장, 이후 기준 피쳐셋으로 고정.

3. 피쳐 추가 실험 (439 기준, OOF 5-fold roc_auc / LightGBM)

BASE 439 OOF ≈ 0.7137

실험	내용	OOF 효과	판정
A 미확인 채우기	corner/pc 미확인 계층 채우기	-0.0014	✗ 기각
B TF-IDF/SVD 튜닝	SVD차원·max_features·goodcd 추가	± 0	✗ 이미 최적
C Word2Vec	브랜드·코너 임베딩	+ 0.002 (LGB) / AG -0.0004	△
D 순수도	gender entropy/skew/maxshare	+ 0.0011 (LGB) / AG 무효	△
그룹1	가격/주기/편향 확장 12개	+0.0006	△ 약함
그룹2	시퀀스 전이(bigram TF-IDF)	-0.001	✗ 기각
그룹3	선물/혼합 방문 패턴	-0.0002	✗ 기각

2-way TE	브랜드×시즌 등 조합 인코딩	-0.0009	✗ 기각
KNN	협업필터링(이웃 성별)	-0.0001	✗ 기각
Pseudo-labeling	확신 test예측 → 라벨 추가	± 0 (88/12=0)	✗ 기각

해석: 고객 단위 집계 공간에선 439가 포화. 어떤 변형·협업 피쳐도 신호 추가 못 함.
C+D(W2V+순수도)는 LightGBM엔 +0.0048이나 AutoGluon LB는 -0.0004(중복 흡수).

4. 거래단위 Stacking (돌파구) ★

발상: 지금까지 모든 피쳐가 "고객 단위 집계"였음. 집계 전 거래단위 정보가 죽는다는 가설.
거래단위 모델 OOF → 고객단위로 분포 집계.

누수 차단: 거래 OOF를 고객 fold 기준으로 분할 (같은 고객 거래가 train/val에 섞이지 않게).

버전	내용	OOF	증분
BASE 439	—	0.71373	—
v1	거래확률 전체 분포 집계 (9개)	0.71459	+0.0009
v2	+ 남성카테고리 거래 확률 gap (12개)	0.71625	+0.0025
v3	+ 7축(남/여/아동/고가/저가/저녁/주말) 분리 (24개)	0.71739	+0.0037
v4	+ XGB거래모델·합의도·2way교차 (38개)	0.71766	+0.0039

- 거래레벨 단독 AUC는 0.63 수준(한 거래로 성별 예측은 약함)이나, **고객 단위로 집계하니 신호 부활** → 집계 천장 돌파
- **핵심 효자:** 카테고리 축별 확률 분리(`txp*_gap`) — "남성카테고리 거래에서 이 고객이 얼마나 남성스러운가"
- v3→v4 수확체감(+0.0003) → v4에서 마무리

5. 최종 결과

구성	피쳐	LB
기존 베스트 (우리 211)	211	0.70925
대회 baseline	—	0.71531
439 + AutoGluon	439	0.72949
463 (+ 거래stacking v3) + AutoGluon	463	0.73330 ★

- 거래stacking LB 효과 **+0.0038** (OOF + 0.0037과 거의 일치 → 이 피쳐셋은 OOF↔LB 갭 없음, OOF 신뢰 가능)
- 현재 리더보드 1위
- 목표 0.735까지 + 0.0017

6. 핵심 교훈

1. 피쳐 > 모델: 모델 교체/양상블 + 0.0002 vs 피쳐(TF-IDF+SVD) + 0.015. 피쳐가 15배 중요했음.
2. AutoGluon 위에선 "기존 신호 변형"은 무효 (내부 흡수), "새로운 종류의 정보"만 먹힘.
3. 거래단위 접근 = 집계 천장 돌파구. 1등도 우리도 못 했던 유일하게 통한 새 축.
4. OOF로 거름: 제출 전 OOF 검증으로 무효 피쳐(A/B/그룹2,3/2wayTE/KNN/pseudo) 9종을 제출 없이 걸러냄.
5. 데이터 한계: 고객 50% 혼합구매(선물)·70% 여성 → 카테고리 분리도 0.48~0.78로 약함. 거래단위 stacking이 이 한계를 일부 우회.

7. 남은 카드 (미실행)

- 거래stacking v4(38개) 사용 여부 (v3 대비 + 0.0003, 불확실)

- AutoGluon time_limit 확대 (1시간 → 풀)
- 거래stacking 추가 축 (2-way 교차 더, 수확체감 구간)